



CHAPITRE 6

Cinématique

Ce chapitre demande de convertir des vitesses, de manipuler des durées et de lire une pente sur un graphique. Vérifie que ces outils sont en place.

1 Vérifier ses acquis

Q1. Pour convertir des km/h en m/s, on :

- ☐ a. multiplie par 3,6
- ☐ b. divise par 3,6
- ☐ c. multiplie par 1000
- ☐ d. divise par 60

Q2. 72 km/h correspondent à :

- ☐ a. 20 m/s
- ☐ b. 72 m/s
- ☐ c. 259 m/s
- ☐ d. 2 m/s

Q3. Convertir 40 ms en secondes :

- ☐ a. 40 s
- ☐ b. 4,0 s
- ☐ c. 0,040 s
- ☐ d. 0,40 s

Q4. Convertir 2,2 cm en mètres :

- ☐ a. 220 m
- ☐ b. 0,22 m
- ☐ c. 0,022 m
- ☐ d. 2,2 m

Q5. Un mobile parcourt 24 m en 16 s. Sa vitesse moyenne vaut :



- ☐ a. 1,5 m/s
- ☐ b. 384 m/s
- ☐ c. 0,67 m/s
- ☐ d. 40 m/s

Q6. Sur un graphique, la **pente** d'une droite se calcule en divisant :

- ☐ a. l'abscisse par l'ordonnée
- ☐ b. la variation de l'ordonnée par celle de l'abscisse
- ☐ c. les deux ordonnées entre elles
- ☐ d. la longueur de la droite par 2

Q7. La dérivée de la fonction t^2 est :

- ☐ a. t
- ☐ b. $2t$
- ☐ c. t^3
- ☐ d. 0

Corrigé

Q1 b • **Q2 a** — $72/3,6 = 20$ • **Q3 c** • **Q4 c** — c'est la conversion à faire sur toute chronophotographie avant de calculer une vitesse • **Q5 a** — $24/16 = 1,5$ • **Q6 b** — cette pente sera exactement la vitesse sur un graphique $x(t)$ • **Q7 b** — la seule dérivée vraiment nouvelle du chapitre.